

CURS 2

Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ două siruri de numere reale; atunci $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$, unde $z_n = x_n + iy_n$, $n \in \mathbb{N}$, este un sir de numere complexe.

Fie $z^* = x^* + iy^* \in \mathbb{C}$; spunem că $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z^*$, sau $z_n \rightarrow z^*$, sau (z_n) converge la $z^* \iff [x_n \rightarrow x^* \text{ și } y_n \rightarrow y^*]$
 $\iff [\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ a.i. } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_\varepsilon \Rightarrow |z_n - z^*| < \varepsilon]$
 $\iff [\forall U(z^*; r) \exists n_r \in \mathbb{N}, \text{ a.i. } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_r \Rightarrow z_n \in U(z^*; r)]$

Def. O mulțime $A \subset \mathbb{C}$ este mărginită dacă $\exists r \in \mathbb{R} \text{ a.i. } \forall z \in A, |z| < r$ sau echivalent $\exists U(0; r) \text{ a.i. } A \subset U(0; r)$.

Def. $A \subset \mathbb{C}$ este compactă dacă $\forall (z_n)_{n \in \mathbb{N}}, z_n \in A$, $\exists (z_{n_k})$ a.i. $z_{n_k} \rightarrow z^* \in A$. Se poate demonstra A este compactă $\iff A$ este mărginită și închisă.

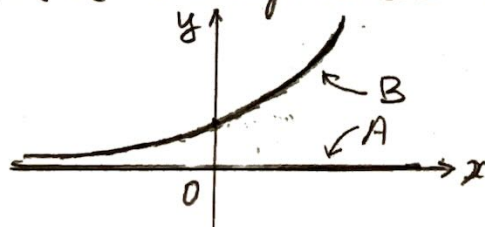
Def. Fie $A, B \subset \mathbb{C}$ nevide; definim $d(A, B) := \inf \{ d(a, b); a \in A, b \in B \}$ distanța dintre mulțimile A și B . Observăm că $d(A, B) \geq 0$, dar nu este o metrică.

Se poate demonstra următoarea Proprietate. Dacă A este compactă și B închisă, $A \cap B = \emptyset$, atunci $d(A, B) > 0$ (v. [HMN § 1.37])

Dacă A și B sunt doar închise și disjuncte (niciuna nu este compactă), atunci este posibil ca $d(A, B) = 0$, cum este cazul exemplului următor

$$A = \{(x, 0); x \in \mathbb{R}\}$$

$$B = \{(x, e^x), x \in \mathbb{R}\}$$



Def. Spunem cã $A \subset \mathbb{C}$ este conexã dacã $\nexists B \subset A, B \neq A, B \neq \emptyset$ care sã fie deschisã și închisã în A (ca spațiu).

Ex. 1. Fie $A = A_1 \cup A_2, A_1 = U(0; 1), A_2 = U(2; 1)$.

A_1 și A_2 sunt conexe, dar A nu este conexã, deoarece A_1 și A_2 sunt deschise, $A_1 = C_A(A_2)$ deci este și închisã, $A_1 \neq A, A_1 \neq \emptyset$ și $A_1 \subset A$.

Prop (definiție echivalentã). $A \subset \mathbb{C}$ este conexã $\Leftrightarrow \nexists D_1, D_2$ nevide, deschise, $A \subset D_1 \cup D_2, A \cap D_1 \neq \emptyset, A \cap D_2 \neq \emptyset, A \cap D_1 \cap D_2 = \emptyset$ (v. Ex. 1).

Ex. 2. Un segment $[z_1, z_2] = \{z \in \mathbb{C}; z = (1-t)z_1 + tz_2, t \in [0, 1]\}$ este mulțime conexã; $U(0; r),$ corana $(a; r_1, r_2),$ arcul $\{z \in \mathbb{C}; |z-a|=r\}$ sunt mulțimi conexe (conex - o bucatã).

Def. $A \subset \mathbb{C}$ spunem cã este poligonal conexã $\Leftrightarrow \forall z, w \in A, \exists$ o linie poligonalã (linie frântã, linie formatã din reuniunea unor segmente) care le unește și aceasta linie este continuatã în A .

Prop. În cazul mulțimilor deschise conexitatea și poligonal conexitatea sunt echivalente (v. [1, § 2.19]). În general poligonal conexitatea implicã conexitatea, dar nu și invers (un cerc este conex, dar nu este poligonal conex).
[v. 1, § 2.19]

Def. Spunem cã $D \subset \mathbb{C}$ este un domeniu dacã este mulțime deschisã și conexã.

Def. Un domeniu D este stelat în raport cu $z_0 \in D$ dacã $\forall z \in D,$ segmentul $[z_0, z] \subset D$;

D este un domeniu convex dacã $\forall z_1, z_2 \in D \Rightarrow$ segmentul $[z_1, z_2] \subset D$

Planul complex extins. Proiecția stereografică.

Mulțimea $\mathbb{C}$ nu este compactă. Definim planul complex extins $\mathbb{C}_\infty$ (planul complex compactificat) prin $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, unde ∞ este infinitul (complex) sau punctul de la infinit. Are proprietățile: $\infty \notin \mathbb{C}$, $|\infty| = +\infty$, $\{z \in \mathbb{C}; |z| > r\} \cup \{\infty\}$ este o vecinătate a lui ∞ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = +\infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{z_n} = 0.$$

Convenim:

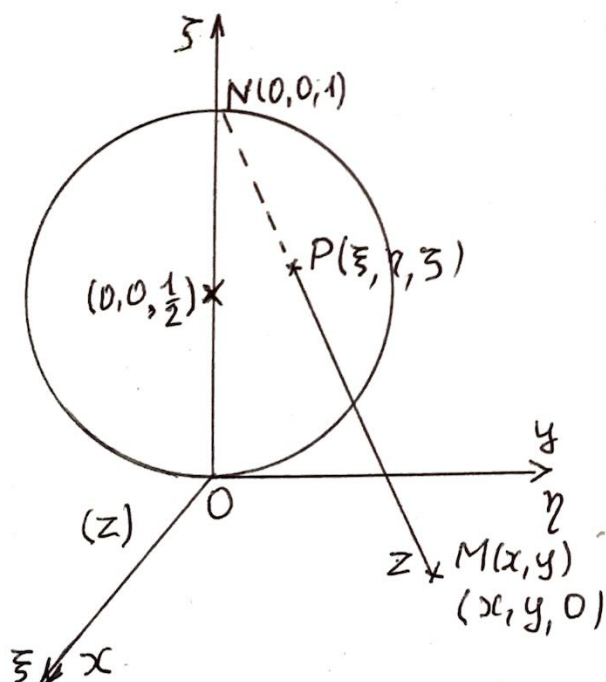
$$\forall \alpha \in \mathbb{C}: \alpha \pm \infty = \infty \pm \alpha = \infty, \frac{\alpha}{\infty} = 0, \frac{\infty}{\alpha} = \infty$$

$$\text{iar dacă } \alpha' \in \mathbb{C}^*, \text{ atunci } \alpha' \cdot \infty = \infty \cdot \alpha' = \infty, \frac{\alpha'}{0} = \infty.$$

Operații care nu au sens: $\infty \pm \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$.

Nu putem vorbi de partea reală, imaginară ori argumentul lui ∞ .

Interpretare geometrică a lui ∞ .



Fie (z) planul complex situat în poziție orizontală, iar în spațiul reperul $O \xi \eta \zeta$ cu axele $O \xi = O x$ și $O \eta = O y$ (xOy este planul (z)).

Fie sfera $\mathcal{S}$ de ecuație

$$(\xi - 0)^2 + (\eta - 0)^2 + (\zeta - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4},$$

adică sferă cu centrul $(0, 0, \frac{1}{2})$ și raza $\frac{1}{2}$.

Numim $N(0, 0, 1)$ polul nord al sferei $\mathcal{S}$; fie P un punct de pe sferă. Dreapta NP va intersecta planul (z) în M . Am stabilit astfel o corespondență

entre $\mathcal{Y} \setminus \{N\}$ și $\mathbb{C}$ prin funcția $p: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{Y} \setminus \{N\}$

$$p(z) = P(\xi, \eta, \zeta), \text{ unde}$$

$$(1) \quad \xi = \frac{\operatorname{Re} z}{1+|z|^2}, \quad \eta = \frac{\operatorname{Im} z}{1+|z|^2}, \quad \zeta = \frac{|z|^2}{1+|z|^2}, \quad z \in \mathbb{C}$$

sau

$$z = p^{-1}(\xi, \eta, \zeta) = \frac{\xi + i\eta}{1-\zeta}, \text{ unde } (\xi, \eta, \zeta) \in \mathcal{Y} \setminus \{N\}.$$

Ecuația dreptei

$$MN: \quad \frac{\xi}{x} = \frac{\eta}{y} = \frac{\zeta-1}{-1}$$

$$\left(\text{din } \frac{\xi-0}{x-0} = \frac{\eta-0}{y-0} = \frac{\zeta-1}{0-1} \right)$$

(unde $M(x, y, 0)$, iar $N(0, 0, 1)$)

și intersecția cu sfera

$$\mathcal{Y}: \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - \zeta = 0$$

duc la

$$(2) \quad \begin{cases} \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - \zeta = 0 \\ \xi = x(1-\zeta) \\ \eta = y(1-\zeta) \end{cases} \Rightarrow$$

$$(1-\zeta)^2(x^2+y^2) + \zeta(\zeta-1) = 0$$

sau

$$x^2+y^2 - \zeta(x^2+y^2) - \zeta = 0, \quad (1-\zeta)$$

deci

$$\zeta = \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2+1}, \quad 1-\zeta = \frac{1}{x^2+y^2+1} \Rightarrow (1).$$

$$\text{Invers: } z = x+iy = \frac{\xi}{1-\zeta} + i \frac{\eta}{1-\zeta} \quad (\text{din } (2))$$

Această corespondență este cunoscută drept proiecția stereografică. Funcția p poate fi extinsă la $\tilde{p}$ prin $\tilde{p}|_{\mathbb{C}} = p$ și $\tilde{p}(\infty) = N$, unde $N = (0, 0, 1)$, deci $\tilde{p}: \mathbb{C}_{\infty} \rightarrow \mathcal{Y}$. Sfera $\mathcal{Y}$ la care se atașează $\tilde{p}$ și $\tilde{p}^{-1}$ se numește sfera lui Riemann.

P₁. Cercurile pe $\mathcal{Y} \Leftrightarrow$ cercuri în sens larg în $\mathbb{C}$

P₂. Păstrarea unghiurilor

P₃. Metrica curbilini: $d_{\mathbb{C}}(z_1, z_2) = d_{\mathcal{Y}}(P_1, P_2) = \frac{|z_1 - z_2|}{\sqrt{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)}}$

Funcții complexe

Fie $A \subseteq \mathbb{C}$; funcția $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ s.n. funcție complexă de o variabilă complexă. Notăm în $\mathbb{C}$
 $u(z) = \operatorname{Re} f(z)$, $v(z) = \operatorname{Im} f(z)$, $f = u + iv$,

$$u, v: A \rightarrow \mathbb{R}$$

Dacă ne restrângem la $\mathbb{C}$ sau submulțimi ale lui $\mathbb{C}$, atunci putem identifica $z = x + iy$ cu (x, y) , iar u și v apar ca funcții reale de două variabile.

$$l = \lim_{z \rightarrow a} f(z), \text{ când } a \in A' \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) \text{ a.i.}$$

$$\forall z \in A \text{ și } 0 < |z - a| < \delta(\varepsilon) \implies |f(z) - l| < \varepsilon$$

Obs Dacă $a = a_1 + ia_2$, $l = l_1 + il_2$, atunci

$$l = \lim_{z \rightarrow a} f(z) \iff l_1 = \lim_{(x,y) \rightarrow (a_1, a_2)} u(x, y) \text{ și } l_2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (a_1, a_2)} v(x, y)$$

Spunem că f este continuă în $z_0 \in A$ dacă
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon, z_0) \text{ a.i. } \forall z \in A, |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$

Obs Dacă $z_0 \in A \cap A'$, at f este continuă în z_0
 dacă $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$.

Spunem f este continuă pe mulțimea A dacă
 f este continuă în orice punct din A .

Spunem că f este uniform continuă pe $B \subseteq A$
 dacă $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) \text{ a.i. } \forall z', z'' \in B, |z' - z''| < \delta$
 $\implies |f(z') - f(z'')| < \varepsilon$.

Drumuri în $\mathbb{C}$

Def. Un obrac γ este o funcție continuă

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}.$$

$\gamma(0)$ s.n. punct inițial, $\gamma(1)$ - punct final (sau terminal), cu $\{\gamma\}$ notărea imaginii segmentului $[0, 1]$ prin γ și o numim suportul lui γ , deci

$$\{\gamma\} = \gamma([0, 1]) = \{\gamma(t) \in \mathbb{C}; t \in [0, 1]\}.$$

$$D_G(z_0, z_1) = \{\gamma; \gamma(0) = z_0, \gamma(1) = z_1, \{\gamma\} \subset G\}.$$